Diagrama de Clases — Agrogestión

1. Introducción

El presente documento describe el diagrama de clases UML del sistema **Agrogestión**, una aplicación web SPA (Single Page Application) desarrollada con **React 19**, **TypeScript** y **Supabase** como backend. El diagrama refleja la arquitectura del código fuente organizada en interfaces de dominio, repositorios de acceso a datos y un store global de estado.

---

2. Estructura del diagrama

El diagrama se organiza en tres filas por colores:

Color	Categoría	Elementos
Verde	Interfaces de dominio	`Perfil`, `Tarea`, `Terreno`
Azul	Enumeraciones / Catálogos	`Rol` (enum), `EstadoTarea`
Naranja	Repositorios (acceso a datos)	`AuthRepository`, `TerrenoRepository`, `TareaRepository`, `UsuarioRepository`, `AdminRepository`
Morado	Store global (estado de la app)	`useAuthStore` (Zustand)

---

3. Interfaces de dominio

3.1. Perfil

Representa el perfil de un usuario del sistema. Se corresponde con la tabla `perfiles` de la base de datos.

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	`string`	UUID del usuario (PK, enlaza con `auth.users`)
`nombre`	`string`	Nombre del usuario
`apellidos`	`string`	Apellidos del usuario
`dni`	`string`	Documento Nacional de Identidad (9 caracteres)
`email`	`string`	Correo electrónico único
`tlf`	`string`	Número de teléfono
`direccion`	`string`	Dirección postal
`id_rol`	`number`	FK hacia el enum `Rol`
`fecha_baja`	`string | null`	Fecha de baja lógica (soft delete)
`created_at`	`string`	Fecha de creación del registro

3.2. Tarea

Representa una tarea agrícola asignada a un terreno, creada por un gerente y opcionalmente asignada a un capataz.

Atributo	Tipo	Descripción
`id_tarea`	`number`	Identificador único de la tarea
`nombre`	`string`	Nombre descriptivo de la tarea
`descripcion`	`string | null`	Descripción detallada
`fecha_inicio`	`string`	Fecha de inicio planificada
`fecha_fin`	`string`	Fecha de fin planificada
`id_terreno`	`number`	FK hacia `Terreno`
`id_gerente`	`string`	FK hacia `Perfil` (gerente creador)
`id_capataz`	`string | null`	FK hacia `Perfil` (capataz asignado)
`id_estado`	`number`	FK hacia `EstadoTarea`
`fecha_baja`	`string | null`	Soft delete
`created_at`	`string`	Fecha de creación
`updated_at`	`string`	Última modificación
`comentarios_tarea`	`{ count: number }[]`	Contador de comentarios (campo virtual, cargado en la consulta SELECT)

3.3. Terreno

Representa una parcela o terreno de cultivo gestionado por un gerente.

Atributo	Tipo	Descripción
`id_terreno`	`number`	Identificador único del terreno
`nombre`	`string`	Nombre del terreno
`ubicacion`	`string`	Ubicación geográfica
`tipo_cultivo`	`string`	Tipo de cultivo plantado
`estado`	`string`	Estado actual del terreno
`id_gestor`	`string`	FK hacia `Perfil` (gerente propietario)
`fecha_baja`	`string | null`	Soft delete
`created_at`	`string`	Fecha de creación

---

4. Enumeraciones y catálogos

4.1. Rol (enum)

Define los 4 roles jerárquicos del sistema:

Valor	Código	Permisos principales
`ADMIN`	1	Gestión completa de usuarios y estadísticas
`GERENTE`	2	Gestión de terrenos, tareas y equipos de capataces
`CAPATAZ`	3	Gestión de tareas asignadas y equipos de trabajadores
`TRABAJADOR`	4	Visualización de tareas asignadas, aceptar/rechazar

4.2. EstadoTarea

Catálogo de los posibles estados de una tarea:

Atributo	Tipo	Descripción
`id_estado`	`number`	Identificador del estado
`nombre`	`string`	Nombre del estado (PENDIENTE, ASIGNADA, etc.)
`descripcion`	`string | null`	Descripción del estado

---

5. Capa de repositorios

Los repositorios encapsulan toda la lógica de acceso a datos a través del cliente de **Supabase**. Se implementan como **módulos singleton** (funciones exportadas directamente, sin instanciación de clases), un patrón típico en aplicaciones TypeScript/React modernas.

5.1. AuthRepository (7 métodos)

Gestiona la autenticación y el perfil del usuario autenticado.

Método	Retorno	Descripción
`signUp(data)`	`AuthData`	Registra un nuevo usuario en Supabase Auth
`signIn(email, password)`	`AuthData`	Inicia sesión con email y contraseña
`signOut()`	`void`	Cierra la sesión actual
`getSession()`	`Session | null`	Obtiene la sesión JWT vigente
`getPerfil(userId)`	`Perfil | null`	Carga el perfil desde la tabla `perfiles`
`updatePerfil(userId, data)`	`Perfil`	Actualiza los datos del perfil
`updatePassword(newPass)`	`void`	Cambia la contraseña del usuario

5.2. TerrenoRepository (5 métodos)

CRUD completo para la gestión de terrenos.

Método	Retorno	Descripción
`getByGestor(id)`	`Terreno[]`	Lista los terrenos de un gerente
`getById(id)`	`Terreno | null`	Obtiene un terreno por su ID
`create(gestorId, data)`	`Terreno`	Crea un nuevo terreno
`update(id, data)`	`Terreno`	Actualiza un terreno existente
`softDelete(id)`	`void`	Marca el terreno como dado de baja

5.3. TareaRepository (11 métodos)

El repositorio más complejo, gestiona todo el ciclo de vida de las tareas.

Método	Retorno	Descripción
`getByGerente(id)`	`Tarea[]`	Tareas creadas por un gerente
`getByCapataz(id)`	`Tarea[]`	Tareas asignadas a un capataz
`getById(id)`	`Tarea | null`	Obtiene una tarea por ID
`create(gerenteId, data)`	`Tarea`	Crea una nueva tarea
`update(id, updates)`	`Tarea`	Actualiza una tarea
`assignCapataz(tareaId, capatazId)`	—	Asigna un capataz a la tarea
`updateEstado(tareaId, estadoId)`	—	Cambia el estado de la tarea
`addComment(tareaId, autorId, texto)`	—	Añade un comentario a la tarea
`getComments(tareaId)`	`Comentario[]`	Lista los comentarios de una tarea
`assignTrabajador(tarea, trab, cap)`	—	Asigna un trabajador a una tarea
`respondTrabajadorAssignment(...)`	—	El trabajador acepta o rechaza la asignación

5.4. UsuarioRepository (10 métodos)

Gestiona las relaciones jerárquicas entre usuarios (equipos).

Método	Retorno	Descripción
`getCapatacesByGerente(id)`	`Perfil[]`	Capataces asignados a un gerente
`getTrabajadoresByCapataz(id)`	`Perfil[]`	Trabajadores asignados a un capataz
`assignCapatazToGerente(ger, cap)`	—	Asocia un capataz a un gerente
`assignTrabajadorToCapataz(cap, trab)`	—	Asocia un trabajador a un capataz
`removeCapatazFromGerente(ger, cap)`	—	Desasocia un capataz de un gerente
`removeTrabajadorFromCapataz(c, t)`	—	Desasocia un trabajador de un capataz

`getAvailableCapataces()`	`Perfil[]`	Capataces no asignados a ningún gerente
`getAvailableTrabajadores()`	`Perfil[]`	Trabajadores no asignados a ningún capataz
`getNotificaciones(userId)`	`Notificación[]`	Notificaciones del usuario
`markAllNotificacionesLeidas(userId)`	`void`	Marca todas las notificaciones como leídas

5.5. AdminRepository (7 métodos)

Funciones exclusivas del rol Administrador.

Método	Retorno	Descripción
`getAllUsers()`	`Perfil[]`	Lista todos los usuarios del sistema
`updateUserRole(userId, rolId)`	—	Cambia el rol de un usuario
`softDeleteUser(userId)`	`void`	Da de baja lógica a un usuario
`reactivateUser(userId)`	`void`	Reactiva un usuario dado de baja
`getStats()`	`StatsObject`	Estadísticas generales del dashboard
`getMonthlyRegistrations()`	`RegistroMensual[]`	Datos del gráfico de registros mensuales
`updateUser(userId, updates)`	`void`	Actualiza los datos de cualquier usuario

---

6. Store global — useAuthStore (Zustand)

El store global gestiona el estado de autenticación de la aplicación usando **Zustand**, una librería de gestión de estado ligera para React.

Estado (propiedades reactivas)

Propiedad	Tipo	Descripción
`session`	`Session | null`	Sesión JWT de Supabase
`perfil`	`Perfil | null`	Perfil del usuario autenticado
`loading`	`boolean`	Indicador de carga

Acciones (métodos)

Método	Descripción
`setSession(session)`	Actualiza la sesión en el store
`setPerfil(perfil)`	Actualiza el perfil en el store
`setLoading(loading)`	Cambia el estado de carga
`reset()`	Limpia todo el estado (logout)

---

7. Relaciones entre elementos

- **Perfil** referencia a **Rol** (a través de `id_rol`).
- **Tarea** referencia a **Perfil** (gerente y capataz), **Terreno** y **EstadoTarea**.
- **AuthRepository** usa la interfaz **Perfil** (lectura y escritura).
- **TerrenoRepository** usa la interfaz **Terreno**.
- **TareaRepository** usa la interfaz **Tarea**.
- **useAuthStore** almacena una instancia de **Perfil** como estado global.
- **UsuarioRepository** y **AdminRepository** trabajan con la interfaz **Perfil**.

---

8. Patrones de diseño aplicados

1. **Repository Pattern**: Los repositorios encapsulan el acceso a Supabase, desacoplando la lógica de negocio de la capa de datos.
2. **Singleton Module**: Cada repositorio es un módulo con funciones exportadas directamente (sin `new`), garantizando una única instancia del cliente Supabase.
3. **Store Pattern (Zustand)**: Estado global reactivo sin la complejidad de Redux, con actualizaciones inmutables automáticas.
4. **Soft Delete**: Eliminación lógica mediante `fecha_baja` en lugar de `DELETE` físico.